

Задача Коши. Глобальное и локальное условие Липшица. Теорема Пикара о существовании и единственности решения задачи Коши. Особые случаи задачи

14 декабря 2025 г.

1 Примечание

Данный файл основан не на наших лекциях, а на материалах из видео лекций по дифференциальным уравнениям физического факультета МГУ. Ссылка на плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNB3Uu7EL56s-JclAjjuSVw_.

2 Скалярная Задача Коши

Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение первого порядка:

$$y' + p(x)y = 0. \quad (1)$$

Данное уравнение вместе с дополнительным условием

$$y(x_0) = y_0, \quad (2)$$

где x_0 и y_0 - некоторые числа, называется **задачей Коши** для уравнения (1).

Аналогичная запись:

$$\begin{cases} y' + p(x)y = 0, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (3)$$

То есть задача Коши заключается в поиске одной из множества интегральных кривых уравнения (1), проходящей через точку (x_0, y_0) .

2.1 Решение задачи Коши

Решение задачи Коши (3) в таком случае будет иметь вид:

$$y(x) = y_0 e^{\int_{x_0}^x p(t) dt}. \quad (4)$$

Убедиться в этом можно, подставив (4) в (1) и проверив выполнение начального условия (2).

Данное уравнение будет решением (1) так как решение (1) в общем виде имеет вид:

$$y(x) = C e^{\int p(x) dx}, \quad (5)$$

где C - произвольная константа. Подставляя y_0 вместо C получаем равенство.

Для проверки условия (2) подставляем $x = x_0$ в (4):

$$y(x_0) = y_0 e^{\int_{x_0}^{x_0} p(t) dt} = y_0 e^0 = y_0.$$

Получаем выполнение начального условия. Тем самым, решение задачи Коши найдено.

2.2 Особые случаи задачи Коши

1. Рассмотрим случай когда $y(x_0) = 0$. То есть второе условие задачи Коши является однородным уравнением. В таком случае решение задачи Коши будет иметь вид:

$$y(x) = 0 \cdot e^{\int_{x_0}^x p(t) dt} = 0.$$

Таким образом, $y(x) = 0$ является решением задачи Коши в случае однородного начального условия.

2. Рассмотрим случай когда в точке x_0 функция $p(x)$ не определена. В таком случае обычная постановка решения задачи Коши не имеет смысла, так как через точку x_0 не может проходить интегральная кривая уравнения (1). Однако, если $p(x)$ имеет устранимый разрыв в точке x_0 , то решение задачи Коши может быть продолжено в точку x_0 . То есть задача может быть переформулирована так: Найти решения вида $y = y(x)$ (или $x = x(y)$), обладающее свойством:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0 \text{ (или } \lim_{y \rightarrow y_0} x(y) = x_0).$$

то есть решение, примыкающее к точке (x_0, y_0) .

Например, рассмотрим уравнение:

$$y' + \frac{1}{x}y = 0,$$

и задачу Коши с условием $y(0) = y_0$. В данном случае функция $p(x) = \frac{1}{x}$ не определена в точке $x_0 = 0$. Однако, решение задачи Коши может быть продолжено в точку $x_0 = 0$,

если $y_0 = 0$. В этом случае решение задачи Коши будет иметь вид:

$$y(x) = 0 \cdot e^{\int_0^x \frac{1}{t} dt} = 0.$$